

Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра “Вычислительная техника”

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2
по курсу “Программирование на языке Java”
на тему “Работа с коллекциями объектов”
Вариант 9

Выполнили студенты гр. 23ВВП1:
Лобачева К.С.
Зонь М.А.

Приняли:
к.т.н., доцент Юрова О.В.
к.т.н., доцент Карамышева Н.С.

Пенза 2026

Цель работы

Изучить библиотеку стандартных коллекций Java Collections Framework, позволяющую хранить различные структуры данных.

Лабораторное задание

Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав хранение данных таблицы с использованием библиотеки коллекций. Для этого реализовать класс RecIntegral, способный хранить одну запись таблицы. В качестве класса-коллекции выбрать ArrayList. Кроме того, добавить пару кнопок: очистить / заполнить, которые будут очищать таблицу и заполнять ее данными из коллекции соответственно.

Ход выполнения работы

Программа для вычисления интеграла от функции $\cos(x^2)$ при помощи метода трапеций модифицирована с применением коллекции ArrayList для хранения записей таблицы.

Теперь данные, добавляемые в таблицу, также добавляются в список объектов. При нажатии кнопки «Внести» вызывается метод Vnesti(), который создаёт объект RecIntegral и добавляет его одновременно в таблицу через tableModel.addRow() и в коллекцию через dataList.add(rec):

При нажатии кнопки «Рассчитать» вызывается метод Rasschet(), который вычисляет интеграл и синхронизирует таблицу с коллекцией через updateCollection().

Метод updateCollection() выполняет синхронизацию таблицы с коллекцией: для каждой строки таблицы проверяется, существует ли уже такая запись в коллекции через findExistingRecord(). Если запись найдена — обновляется результат, если нет — создаётся новый объект и добавляется в dataList.

Запись данных в таблицу из коллекции происходит в цикле построчно, так как объекты в составе списка содержат данные каждой добавленной строки. Метод updateTableFromList() очищает таблицу и заполняет её данными из коллекции:

```

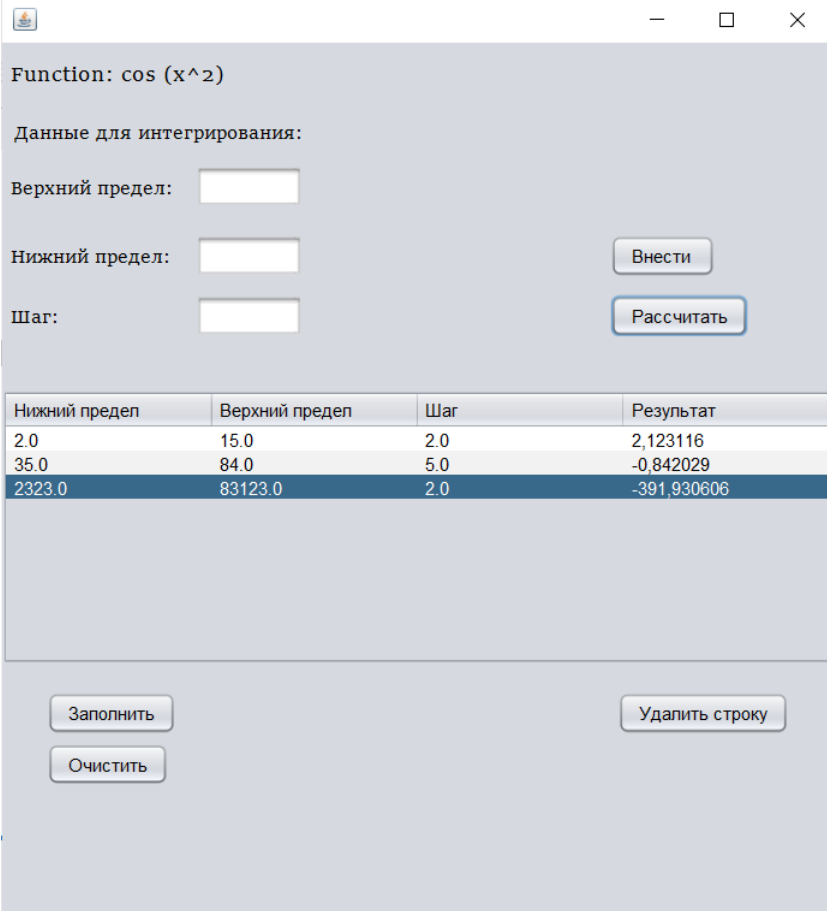
private void updateTableFromList() {
    tableModel.setRowCount(0);
    for (RecIntegral rec : dataList) {
        tableModel.addRow(new Object[]{
            rec.getLowerLimit(),
            rec.getUpperLimit(),
            rec.getStep(),
            rec.hasResult() ? String.format("%.6f", rec.getResult()) : ""
        });
    }
}

```

Этот метод вызывается при нажатии кнопки «Заполнить».

Кнопка «Очистить» удаляет все строки из таблицы через `tableModel.setRowCount(0)`, но данные в коллекции `dataList` сохраняются. Кнопка «Заполнить» восстанавливает таблицу из коллекции вызовом `updateTableFromList()`.

Результат работы программы представлен на иллюстрациях 1-3.



Function: $\cos(x^2)$

Данные для интегрирования:

Верхний предел:

Нижний предел:

Шаг:

Нижний предел	Верхний предел	Шаг	Результат
2.0	15.0	2.0	2,123116
35.0	84.0	5.0	-0,842029
2323.0	83123.0	2.0	-391,930606

Рисунок 1 — Заполнение таблицы данными

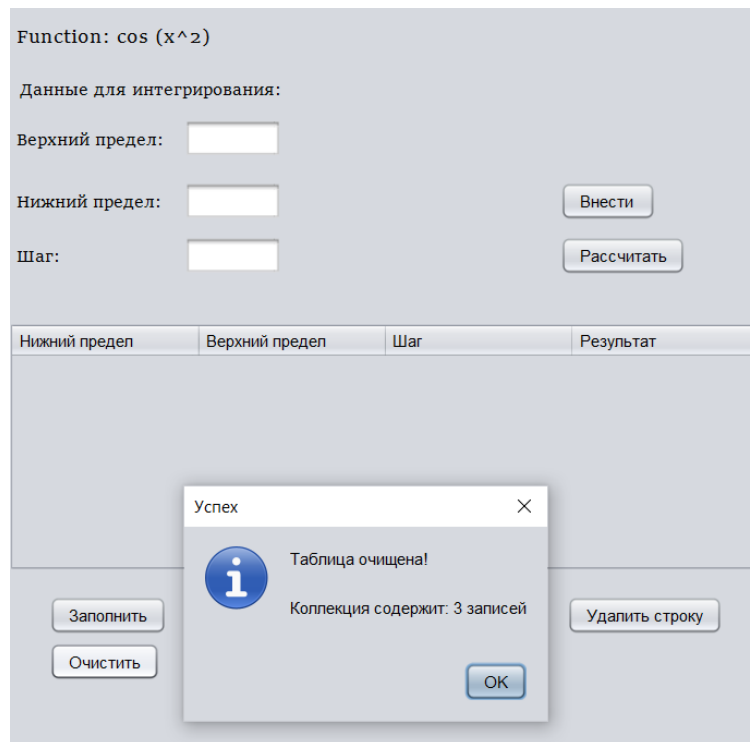


Рисунок 2 — Очистка таблицы

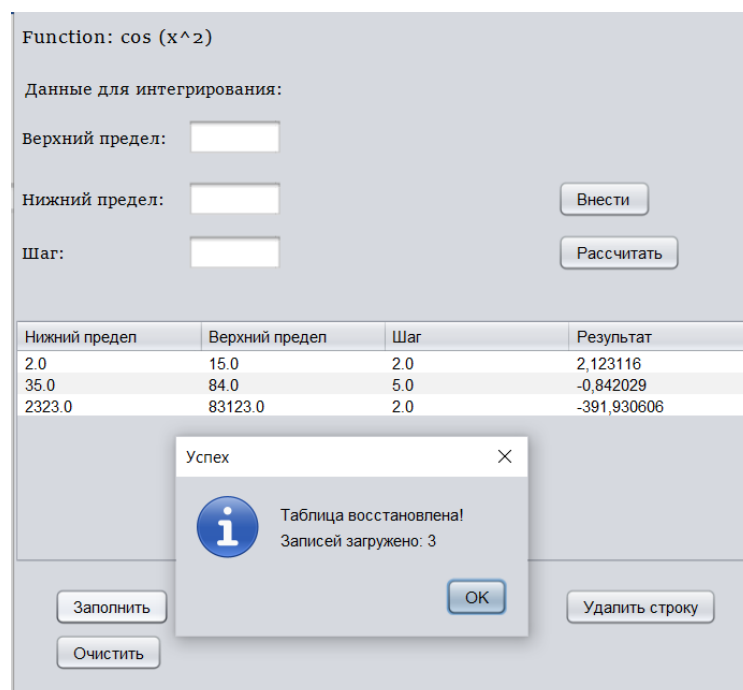


Рисунок 3 — Загрузка очищенных данных обратно в таблицу

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены навыки работы с коллекциями на языке Java.